Név: ..... osztály: .....

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2006. november 6.

FIZIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2006. november 6. 14:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Fontos tudnivalók

A feladatlap megoldásához 120 perc áll rendelkezésére.
Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!
A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.
Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázat.
Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely a megoldást a feladatlap végén található üres oldalakon folytathatja a feladat számának feltüntetésével.

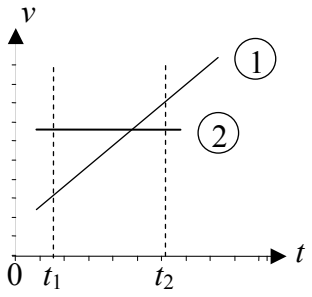
Itt jelölje be, hogy a második rész 3/A és 3/B feladatai közül melyiket választotta (azaz melyiknek az értékelését kéri):

3/ ☐

ELSŐ RÉSZ

Az alábbi kérdésekre adott válaszlehetőségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükséges, számításokkal ellenőrizze az eredményt!)

1. **Két test mozgását ábrázolja a mellékelt sebesség-idő grafikon. Melyik test tett meg több utat a $[t_1–t_2]$ időintervallumban?**



A) Az 1. test.
B) Egyenlő utakat tettek meg.
C) A 2. test.

2 pont	

2. **Két, fonállal összekötött acélgolyó egyikét a kezünkkel tartjuk, majd elejtjük. A golyók tömege 0,1 kg, illetve 0,2 kg, a fonál tömege elhanyagolható. A testek vákuumban zuhannak a Föld homogénnek tekinthető gravitációs terében. Mekkora erőt fejt ki zuhanás közben a golyókat összekötő fonál a golyókra?**

A) A fonálerő nulla.
B) A fonálerő 1,5 N.
C) Nem dönthető el, mert az erő nagysága attól függ, hogy melyik golyó van alul.

2 pont	

3. **Azonos magasságú 30°-os és 60°-os hajlásszögű lejtő tetejéről egyszerre engedünk el pontszerű testeket. Melyik ér le előbb a lejtő aljára? A súrlódás elhanyagolható.**

A) A 30°-os lejtőn lecsúszó ér le előbb.
B) A 60°-os lejtőn lecsúszó ér le előbb.
C) Egyszerre érnek le.

2 pont	

4. **Köztudott, hogy a katonák nem léphetnek egy ütemre a hidakon, nehogy azok leszakadjanak. Miért szakadna le ettől egy híd?**

A) Egyszerre lépve a lábak egyidejű ütközése nagyon nagy erőt jelent.
B) A híd az ütemes meneteléstől egyre erősödő rezgésbe jöhet, berezonálhat.
C) Az egyszerre lépő lábak egyidejű ütközése nagy energiaátadást jelent.

2 pont	

5. **Hányszorosára változik egy 300 m/s sebességgel terjedő hullám hullámhossza, ha behatol egy olyan közegbe, melyben terjedési sebessége 1200 m/s?**

A) A hullámhossz az eredeti negyede lesz.
B) A hullámhossz az új közegbe lépve nem változik.
C) A hullámhossz négyszeresére nő.

2 pont	

6. **Egy termoszban kezdetben 0,2 kg tömegű, 0 °C hőmérsékletű víz-jég keverék van, amelyhez 0,2 kg tömegű, 60 °C hőmérsékletű forró vizet öntünk. Mit állíthatunk biztosan a kialakuló közös hőmérsékletről?**

A) A közös hőmérséklet kisebb lesz, mint 30 °C.
B) A közös hőmérséklet 30 °C lesz.
C) A közös hőmérséklet nagyobb lesz, mint 30 °C.

2 pont	

7. **Egy ventillátor elektromos teljesítménye 60 W. Egy zárt szobában működtetve milyen hatása van a szoba levegőjére nézve?**



A) A szoba levegője hűl.
B) A szoba hőmérséklete nem változik.
C) A szoba levegője melegszik.

2 pont	

8. **Egy test hőmérséklet-változását kelvinben és Celsius-fokban is meghatározzuk. Melyik érték nagyobb?**

A) A kelvinben megadott érték.
B) A Celsius-fokban megadott érték.
C) A két érték egyenlő.

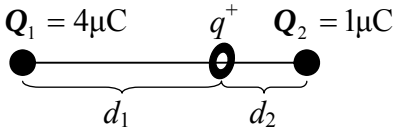
2 pont	

9. **Izoterm állapotváltozáskor egy ideális gáz által a környezetén végzett munka 4200 J. Kiszámítható-e ebből az adatból a gáz által felvett hő?**

A) Igen, mert a gáz által felvett hő nulla, mivel hőmérséklete nem változott.
B) Igen, pontosan 4200 J hőt vett fel a gáz.
C) Nem, mert nem tudjuk, hogyan ment végbe a folyamat.

2 pont	

10. **Egy fapálca két végén egy-egy rögzített, pozitív töltésű fémgömb van 4 μC és 1 μC töltéssel. A pálcán egy könnyen mozgó pozitív töltésű gyűrű van. Hol lesz egyensúlyban a gyűrű?**



A) $d_1 = 2d_2$
B) $d_1 = 4d_2$
C) $d_1 = 16d_2$

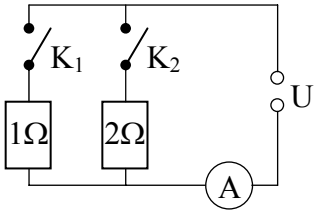
2 pont	

11. **A hétköznapi életben az elektromos töltés mértékegységeként bizonyos helyzetekben az Ah (amperórát) használjuk. 1 Ah egyenlő azzal a töltéssel, amit 1 A erősségű áram 1 óra alatt szállít. Hány coulomb töltéssel egyenlő 1 Ah?**

A) 60 C.
B) 1000 C.
C) 3600 C.

2 pont	

12. **Az ábrán látható kapcsolásban állandó *U* feszültség mellett melyik esetben mérjük a legkisebb áramerősséget?**

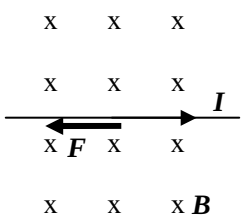


A) Ha a K_1 és K_2 kapcsolók be vannak zárva.
B) Ha K_1 zárva van, K_2 pedig nyitva van.
C) Ha K_1 nyitva van, K_2 pedig zárva van.

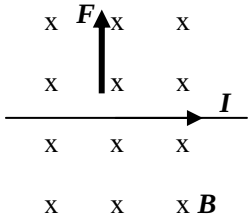
2 pont	

13. **Az alábbi ábrák homogén mágneses mezőben elhelyezkedő áramvezetőt mutatnak. A mágneses indukció merőleges az ábra síkjára és befelé mutat. Melyik ábra mutatja helyesen az áramvezetőre ható mágneses erő irányát?**

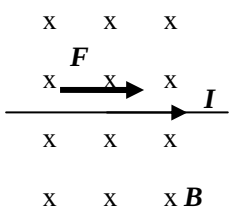
1. ábra



2. ábra



3. ábra



A) Az (1) ábra.
B) A (2) ábra.
C) A (3) ábra.

2 pont	

14. **Ismert fókusztávolságú domború lencsével egyenes állású, nagyított képet szeretnénk létrehozni. Hova kell tenni a tárgyat?**

A) A fókusztávolságon belülre.
B) Az egyszeres és a kétszeres fókusztávolság közé.
C) A kétszeres fókusztávolságon túlra.

2 pont	

15. **Legfeljebb hány darab elektron lehet egy atomban 1s elektronállapotban?**

A) 1
B) 2
C) 6

2 pont	

16. **A radioaktív sugárzás típusai közül melyik nem térül el az elektromágneses térben?**

A) Az α-sugárzás.
B) A β-sugárzás.
C) A γ-sugárzás.

2 pont	

17. **A deutérium- és a trícium-mag reakciójának egyenlete a következő:** ${}_1^2\mathrm{H}+{}_1^3\mathrm{H}\rightarrow{}_2^4\mathrm{He}+{}_Z^A\mathrm{X}$ **. Válassza ki az alábbiak közül a *hamis* állítást!**

A) A reakcióegyenletben található ${}_Z^A\mathrm{X}$ jel neutront jelöl.
B) A trícium-mag 1 neutront tartalmaz.
C) A héliummagot másképpen α-részecskének nevezik.

2 pont	

18. **Az általánosan használt televíziókészülékek képcsövében (katódsugárcső) a képet felgyorsított részecskék hozzák létre. Milyen részecskék ezek?**

A) Protonok.
B) Elektronok.
C) α-részecskék.

2 pont	

19. **Melyik állítás igaz a Föld körül ellipszispályán keringő űrállomás mozgására?**

A) Az űrállomás földközelben gyorsabban, földtávolban lassabban mozog.
B) Az űrállomás sebességének nagysága állandó.
C) Az űrállomás földközelben lassabban, földtávolban gyorsabban mozog.

2 pont	

20. **Milyen folyamat a meghatározó a Nap energiatermelése szempontjából?**

A) Radioaktív bomlás.
B) Magfúzió.
C) Maghasadás.

2 pont	

MÁSODIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy sportkocsi a reklám szerint 10,6 s alatt gyorsul fel álló helyzetből 100 km/h sebességre.

a) Mekkora úton gyorsul fel a kocsi erre a sebességre?
b) Mekkora az autó lassulása hirtelen fékezéskor, ha a fékút 72 km/h sebességről álló helyzetig lefékezve 50 méter?
(Feltételezzük, hogy a jármű mindkét vizsgált esetben egyenes vonalú, egyenletesen változó mozgást végez.)

a)	b)	Összesen
7 pont	7 pont	14 pont

2. Vizsgáljunk egy 0,02 W teljesítményű, $630 \cdot 10^{-9}$ m hullámhosszon sugárzó hélium-neon lézert!

a) Határozza meg a lézer által kibocsátott fény egy fotonjának energiáját!

b) Határozza meg a fényforrás által két másodperc alatt kibocsátott fotonok számát!

(A fény sebessége: $c = 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, a Planck-állandó: $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}\,\text{Js}$.)

a)	b)	Összesen
8 pont	8 pont	16 pont

A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3/A

Ha egy függőlegesen tartott, 80 cm hosszúságú rézcső felső végébe alumínium golyót ejtünk, akkor az ~ 0,4 másodperc alatt kiesik a cső alsó végén. Ha a kísérletet megismételjük oly módon, hogy a csőbe egy kicsiny, de erős mágnest ejtünk, akkor azt tapasztaljuk, hogy a mágnes csak 4 másodperc múlva éri el a cső alsó végét.

Magyarázza meg, hogy miért!

(A cső és a benne eső testek közötti súrlódás mindkét kísérletnél elhanyagolható.)



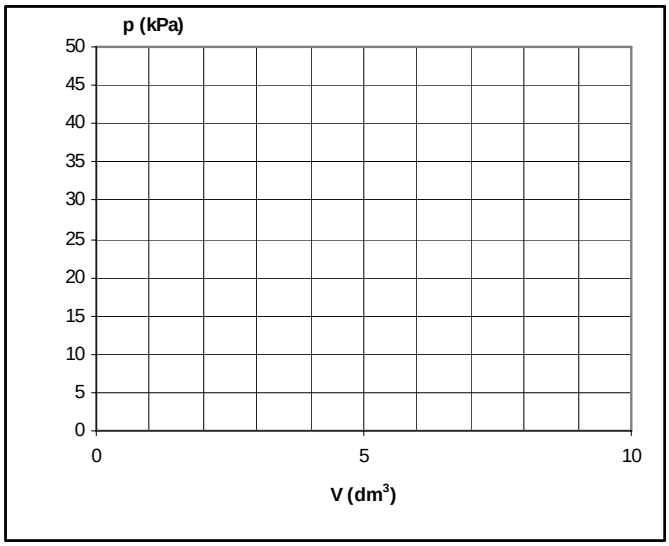
Összesen
20 pont

3/B.

Állandó hőmérsékleten vízgőzt nyomunk össze. Egy adott ponton az edény alján víz kezd összegyűlni. A gőz nyomását az alábbi táblázat mutatja a térfogat függvényében.

V (dm^3)	10	5	4	3	2	1
p (kPa)	10	20	25	30	30	30

a) Ábrázolja nyomás-térfogat grafikonon az adatokat!
b) Mi a víz megjelenésének oka? Magyarázza meg, hogy a grafikonnak miért van két eltérő jellegű szakasza!
c) Mekkora térfogaton jelenik meg a víz az edényben?



a)	b)	c)	Összesen
4 pont	11 pont	5 pont	20 pont

Figyelem! Az értékelő tanár tölti ki!

	maximális pontszám	elért pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor	40	
II. Összetett feladatok	50	
ÖSSZESEN	**90**	

javító tanár

Dátum: .....

	elért pontszám	programba beírt pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor		
II. Összetett feladatok		

javító tanár

jegyző

Dátum: ..... Dátum: .....